Kernenergie, straling en haar effecten

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Wat houdt wat tegen?

Leer de drie soorten met hun tegenstelling: alfa ioniseert het sterkst maar dringt het minst door, gamma net omgekeerd. Bèta zit in het midden.

1 Welke straling houdt het tegen?

a) alfa · b) bèta · c) gamma

2 Welke straling?

a) alfa · b) gamma · c) gamma

Let op dat gamma niet afbuigt in een magnetisch veld: het is straling zonder lading. Alfa en bèta hebben wel een lading en buigen dus af, in tegengestelde zin.

2 Rekenen met $E = m\,c^2$

E is m maal c kwadraat, met de massa in kilogram. Omdat c kwadraat negen maal tien tot de zestiende is, levert elke gram een enorme energie.

3 Hoeveel energie zit er in 2 g massa?

$1{,}8 \times 10^{14}$ **J, want** $0{,}002 \times 9 \times 10^{16}$**.**

Let op de omzetting: twee gram is 0,002 kilogram. En dat kleine beetje massa geeft al tien tot de veertiende joule, ongeveer wat een grote stad op een paar uur verbruikt.

4 Hoeveel energie zit er in $0{,}50$ kg massa?

$4{,}5 \times 10^{16}$ **J.**

5 Bij een reactie verdwijnt $1{,}0 \times 10^{-6}$ kg massa. Hoeveel energie komt vrij?

9×10^{10} **J.**

6 Een kern heeft Δm en $A = 56$. Hoe bereken je $\dfrac{E_b}{A}$?

Eerst $E_b = \Delta m\,c^2$**, dan delen door** 56**.**

Noem de twee stappen. De bindingsenergie volgt uit het massadefect maal c kwadraat, en pas daarna deel je door het massagetal om de energie per kerndeeltje te krijgen.

3 Dosis

Hou de drie dosissen uit elkaar: de geabsorbeerde dosis in gray, de equivalente dosis met de weegfactor van de stralingssoort, en de effectieve dosis met de weegfactor van het weefsel.

7 Hoe heet dat?

a) de geabsorbeerde dosis · b) gray

8 Hoe heet dat?

a) de equivalente dosis · b) de effectieve dosis

Let op het verschil tussen de twee weegfactoren: de ene hoort bij de soort straling, de andere bij het bestraalde weefsel. Beide staan in sievert.

9 Een weefsel krijgt $D = 0{,}20$ Gy gammastraling, met $w_R = 1$. Hoe groot is H?

$H = 0{,}20$ **Sv.**

10 Dezelfde D maar alfastraling, met $w_R = 20$. Hoe groot is H nu?

$H = 4{,}0$ **Sv, dus twintig keer zoveel.**

Let op dat de geabsorbeerde dosis dezelfde is en toch de schade twintig keer groter. Juist dat verschil is waarom men met sievert en niet met gray naar risico kijkt.

4 Splijting, fusie en de centrale

Splijting gaat van zwaar naar middelzwaar, fusie van licht naar middelzwaar. Beide bewegen naar ijzer toe, en dat is waarom er energie vrijkomt.

11 Splijting of fusie?

a) splijting · b) fusie · c) fusie

12 Splijting of fusie?

a) splijting · b) fusie · c) splijting

13 Waarom levert geen van beide energie bij ijzer-56?

Daar ligt de top van $\frac{E_b}{A}$: verder omhoog kan niet.

Noem de top van de curve. Ijzer-56 heeft de grootste bindingsenergie per kerndeeltje, dus is er geen weg meer omhoog, niet van links en niet van rechts.

14 Welk onderdeel van de centrale?

a) de moderator · b) de regelstaven · c) het koelwater

Let op het verschil tussen de moderator en de regelstaven: de moderator vertraagt de neutronen zodat ze beter splijten, de regelstaven slorpen ze op om de reactie te temperen.

15 Hoe heet dat?

a) de kettingreactie · b) de kritische massa

16 Een centrale haalt een rendement van 33 %. Hoeveel elektrische energie krijg je uit 900 MW warmte?

300 **MW; de rest gaat als warmte weg.**

Let op dat een rendement van een derde betekent dat twee derde als warmte verdwijnt. Dat is waarom een centrale aan een rivier of aan de zee staat.

5 Waar of niet waar

De beweringen gaan over drie dingen: wat een centrale wel en niet uitstoot, hoe gevaarlijk een soort straling is binnen of buiten het lichaam, en wat de eenheden betekenen.

17 Een kerncentrale op splijting stoot bij het opwekken van stroom CO_2 uit.

niet waar

Niet waar: bij het opwekken zelf komt er geen koolstofdioxide vrij. Bij het bouwen van de centrale en het winnen van het uranium wel, dus volledig nul is het niet.

18 Doorstraald voedsel wordt zelf radioactief.

niet waar

Niet waar: doorstraald voedsel wordt niet radioactief. De straling doodt enkel de micro-organismen en gaat er dan door, zoals licht door glas.

19 Voor hoogactief afval van categorie C ligt in België al een bergingsplaats vast.

niet waar

Niet waar: België heeft nog geen definitieve bergingsplaats voor hoogactief afval van categorie C. Dat is precies waarom dat afval nu bovengronds bewaard wordt.

20 Bij een kernproces blijft de totale massa van de deeltjes precies gelijk.

niet waar

Niet waar: bij een kernproces verdwijnt er een beetje massa, en die wordt energie. Dat massadefect is net waar de energie uit komt.

21 Natuurlijke straling komt onder meer van radon uit de bodem.

waar

22 In hoogactief afval zitten kernen met een $T_{1/2}$ van duizenden jaren.

waar

23 Een kern met een grotere $\frac{E_b}{A}$ is stabieler.

waar

24 Alfastraling is van buiten het lichaam het gevaarlijkst.

niet waar

Niet waar, het is net omgekeerd: van buiten houdt je huid alfastraling al tegen. Binnen in het lichaam is ze juist het gevaarlijkst, want daar geeft ze al haar energie aan weefsel af.

25 1 Gy is 1 J per kilogram.

waar

26 De effectieve dosis houdt rekening met het bestraalde weefsel.

waar

27 Gammastraling buigt af in een elektrisch veld.

niet waar

Niet waar: gammastraling heeft geen lading, dus buigt ze niet af, niet in een elektrisch en niet in een magnetisch veld.

---

6 Uitleggen

Deze vier vragen vragen een uitleg. Noem telkens de drie beschermingsmaatregelen, het orgaan dat het stofje opneemt, of het verschil tussen buiten en binnen het lichaam.

28 Noem de drie manieren om je tegen ioniserende straling te beschermen.

Afstand: de intensiteit daalt met het kwadraat van de afstand. Tijd: hoe korter je in de buurt blijft, hoe kleiner de dosis. Afscherming: lood of beton tussen jou en de bron zwakt de straling af.

Noem er drie, zoals gevraagd, en zeg bij elk waarom het werkt: afstand, tijd en afscherming. Dat rijtje is het waard om vanbuiten te kennen.

29 Waarom deelt men bij een kernongeval jodiumpillen uit?

De schildklier neemt jodium op. Door ze met gewoon jodium te vullen, kan ze geen radioactief jodium meer opnemen, en blijft de dosis daar laag.

Noem dat de schildklier jodium opneemt. Vul je ze met gewoon jodium, dan is er geen plaats meer voor de radioactieve soort.

30 Waarom heeft alfastraling een veel hogere stralingsweegfactor dan gamma?

Alfastraling geeft al haar energie in een heel klein gebied af, dus komen alle ionisaties op dezelfde paar cellen terecht. Dat doet veel meer schade dan dezelfde energie die over een groot volume verdeeld wordt.

Noem dat alfastraling haar energie in een klein gebied afgeeft. Dezelfde energie geconcentreerd op enkele cellen doet veel meer schade dan verspreid over een groot volume.

31 Leg uit wat het verschil is tussen bestraling en besmetting.

Bij bestraling blijft de bron buiten je lichaam en stopt het zodra je weggaat. Bij besmetting zit de radioactieve stof op of in je lichaam, en blijft ze stralen tot ze verwijderd of vervallen is.

Noem van elk waar de bron zit. Bij bestraling blijft de bron buiten je en stopt het als je weggaat; bij besmetting zit de stof op of in je lichaam en gaat ze mee.